



从数数开始的抽象代数生活

第 3 课 撤回一步：逆元

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 9 月 30 日



上节课的两个词

单位元

和它运算，等于什么都没做。模 12 加法里是 0。



上节课的两个词

单位元

和它运算，等于什么都没做。模 12 加法里是 0。

逆元

能把 a 送回单位元的那个东西。模 12 加法里， a 的搭档是 $12 - a$ 。



上节课的两个词

单位元

和它运算，等于什么都没做。模 12 加法里是 0。

逆元

能把 a 送回单位元的那个东西。模 12 加法里， a 的搭档是 $12 - a$ 。

换一个运算试试：把加法换成**乘法**。

用手指回答

在模 12 加法里，下面每个数的搭档（逆元）是谁？

- 3
- 7
- 5



用手指回答

在模 12 加法里，下面每个数的搭档（逆元）是谁？

- 3
- 7
- 5

答案

9; 5; 7。



先把上节课的账补上

在模 12 加法里，每个数都有搭档（逆元）。把这张表填满：



先把上节课的账补上

在模 12 加法里，每个数都有搭档（逆元）。把这张表填满：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
搭档	0	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1



先把上节课的账补上

在模 12 加法里，每个数都有搭档（逆元）。把这张表填满：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
搭档	0	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1 配 11 ($1 + 11 = 12 \equiv 0$), 2 配 10, 3 配 9, ...



先把上节课的账补上

在模 12 加法里，每个数都有搭档（逆元）。把这张表填满：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
搭档	0	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1 配 11 ($1 + 11 = 12 \equiv 0$), 2 配 10, 3 配 9, ...

值得注意的是

有两个数只配自己：0 ($0 + 0 = 0$) 和 6 ($6 + 6 = 12 \equiv 0$)。



模 7 的乘法：只看 1 到 6

在模 7 的世界里做乘法，我们只看

1, 2, 3, 4, 5, 6.



模 7 的乘法：只看 1 到 6

在模 7 的世界里做乘法，我们只看

1, 2, 3, 4, 5, 6.

为什么把 0 放在一边

0 乘任何数都得 0，永远回不到 1——它没有逆元。今天要研究的正是逆元，所以先把它请出去。



乘 3，再取余数

把 1, 2, 3, 4, 5, 6 每一个都乘 3，再对 7 取余：

$$3 \times 1 = 3, \quad 3 \times 2 = 6, \quad 3 \times 3 = 9 \equiv 2, \quad 3 \times 4 = 12 \equiv 5, \quad 3 \times 5 = 15 \equiv 1, \quad 3 \times 6$$



乘 3，再取余数

把 1, 2, 3, 4, 5, 6 每一个都乘 3，再对 7 取余：

$$3 \times 1 = 3, \quad 3 \times 2 = 6, \quad 3 \times 3 = 9 \equiv 2, \quad 3 \times 4 = 12 \equiv 5, \quad 3 \times 5 = 15 \equiv 1, \quad 3 \times 6$$

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘 3 之后	3	6	2	5	1	4



全班一起念

1 变成 3; 2 变成 6; 3 变成 2; 4 变成 5; 5 变成 1; 6 变成 4。

全班一起念

1 变成 3; 2 变成 6; 3 变成 2; 4 变成 5; 5 变成 1; 6 变成 4。

下排还是 1, 2, 3, 4, 5, 6 这六个数, 只是换了个次序。



有没有两个数变成同一个？

对着上表的第二行看一眼：



有没有两个数变成同一个？

对着上表的第二行看一眼：

- 3, 6, 2, 5, 1, 4 —— 六个数字，一个不多，一个不少。
- 没有两个数被挤到同一个位置上去。



有没有两个数变成同一个？

对着上表的第二行看一眼：

- 3, 6, 2, 5, 1, 4 —— 六个数字，一个不多，一个不少。
- 没有两个数被挤到同一个位置上去。

所以我们说

「乘 3」这个动作，把 1, 2, ..., 6 六个位置**重新排了一遍**。



用手指回答

只看那张表，回答问题：

- 谁乘 3 之后变成 6?
- 谁乘 3 之后变成 1?
- 5 乘 3 之后变成几?



用手指回答

只看那张表，回答问题：

- 谁乘 3 之后变成 6?
- 谁乘 3 之后变成 1?
- 5 乘 3 之后变成几?

答案

2; 5; 1。



找回头的路

现在问一个反向的问题：

问题

谁是 3 的逆元？也就是，什么数 x 满足

$$3 \times x \equiv 1 \pmod{7} ?$$



找回头的路

现在问一个反向的问题：

问题

谁是 3 的逆元？也就是，什么数 x 满足

$$3 \times x \equiv 1 \pmod{7} ?$$

在模 12 加法里，「回头」是加上相反数。



找回头的路

现在问一个反向的问题：

问题

谁是 3 的逆元？也就是，什么数 x 满足

$$3 \times x \equiv 1 \pmod{7} ?$$

在模 12 加法里，「回头」是加上相反数。在乘法里，「回头」就是乘一个数，让结果回到单位元 1。



一个一个试

把 x 从 1 试到 6:

x	1	2	3	4	5	6
$3x \bmod 7$	3	6	2	5	1	4

一个一个试

把 x 从 1 试到 6:

x	1	2	3	4	5	6
$3x \bmod 7$	3	6	2	5	1	4

$x = 5$ 时, $3 \times 5 = 15 = 2 \times 7 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$ 。



一个一个试

把 x 从 1 试到 6:

x	1	2	3	4	5	6
$3x \bmod 7$	3	6	2	5	1	4

$x = 5$ 时, $3 \times 5 = 15 = 2 \times 7 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$ 。

所以 3 的逆元是 5: 乘 3 的逆动作, 就是乘 5。



给它一个名字：可逆

定义（可逆）

设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果元素 a 有逆元，就说 a 在这种运算下是**可逆的**。



给它一个名字：可逆

定义（可逆）

设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果元素 a 有逆元，就说 a 在这种运算下是**可逆的**。

值得注意的是

有逆元，就叫可逆。模 12 加法里人人可逆，模 7 乘法里也人人可逆。
所以接下来要问一句：**是不是换到哪里都人人可逆？**

换一个：模 6

同样的问题，把 7 换成 6。先看 2 的逆元：

$$2x \equiv 1 \pmod{6}$$

换一个：模 6

同样的问题，把 7 换成 6。先看 2 的逆元：

$$2x \equiv 1 \pmod{6}$$

一个一个试：

x	1	2	3	4	5	6
$2x \bmod 6$	2	4	0	2	4	0



换一个：模 6

同样的问题，把 7 换成 6。先看 2 的逆元：

$$2x \equiv 1 \pmod{6}$$

一个一个试：

x	1	2	3	4	5	6
$2x \bmod 6$	2	4	0	2	4	0

值得注意的是

$2x$ 永远是偶数，永远不可能是 1。试遍 1 到 6，也找不到。



模 7 和模 6，差在哪？

模 7

7 是素数。

1, 2, 3, 4, 5, 6 里每一个都有逆元。

模 6

6 不是素数。

2 和 6 有公因数 2，于是 2 没有逆元。



模 7 和模 6，差在哪？

模 7

7 是素数。

1, 2, 3, 4, 5, 6 里每一个都有逆元。

模 6

6 不是素数。

2 和 6 有公因数 2，于是 2 没有逆元。

这条界线，后面几节课会越说越清楚。

模 7 乘法里，每个人都有逆元

a	1	2	3	4	5	6
a 的逆元	1	4	5	2	3	6

模 7 乘法里，每个人都有逆元

a	1	2	3	4	5	6
a 的逆元	1	4	5	2	3	6

验一下： $2 \times 4 = 8 \equiv 1$, $3 \times 5 = 15 \equiv 1$, $6 \times 6 = 36 \equiv 1$ 。



还是那两样东西

	单位元	逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)
模 7 乘法	1	a 的逆元 (表里的搭档)



还是那两样东西

	单位元	逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)
模 7 乘法	1	a 的逆元 (表里的搭档)

值得注意的是

有理数乘法里 0 没有倒数——和模 6 里的 2 一样，被同一件事挡在门外。



这节课要带走的两句话

一
逆元就是能把动作**撤回**的那一步：加上 a 要用 $-a$ 撤回，乘上 3 要用乘 5 撤回。

二
加法里人人都有搭档；乘法里不一定——模 7 有，模 6 没有。



这节课要带走的两句话

一
逆元就是能把动作**撤回**的那一步：加上 a 要用 $-a$ 撤回，乘上 3 要用乘 5 撤回。

二
加法里人人都有搭档；乘法里不一定——模 7 有，模 6 没有。

下节课：把这套规矩装进一个定义——群。



回顾
○○○

乘 3 的转盘
○○○○○

找回头的路
○○○○○○

和有理数对上
○○●

下课

下节课：群的四条规则